大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷（A）

2018–2019 学年第 2 学期　　时间 120 分钟　2019 年 06 月 18 日

自动控制原理 课程 64 学时 4 学分　　考试形式：闭卷

专业年级：自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器 2017 级

总分 100 分，占总评成绩 60 %

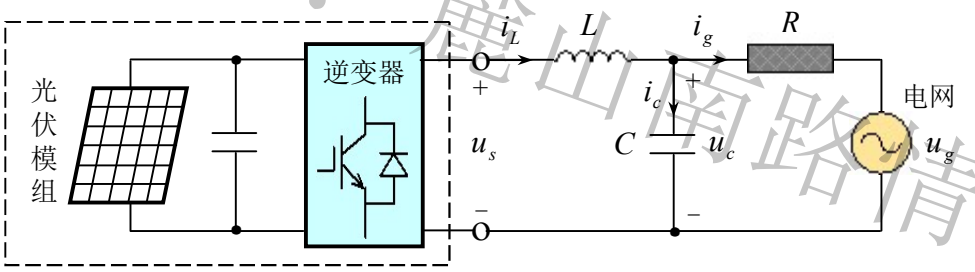
（注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上）

第一题（15 分）、光伏发电单元一般经过逆变器并网，为抑制电网总谐波失真，需在逆变器和电网之间加入滤波器，通常滤波器有 *L*、*LC* 和 *LCL* 三种。下图所示为 *LC* 型单相光伏并网发电系统，其中 u_s 为逆变器输出电压（即 *LC* 滤波电路控制输入），u_g 为电网电压（扰动输入），*L* 和 *C* 分别为滤波电感和滤波电容，*R* 为线路阻抗。

（1）以 u_s 为输入，u_g 为扰动输入，i_g 为输出，建立该系统的微分方程数学模型，并通过拉普拉斯变换绘制系统的结构图；（7 分）

（2）求传递函数 $G_1(s)=I_g(s)/U_s(s)$ 和 $G_2(s)=I_g(s)/U_g(s)$；（6 分）

（3）求系统的输出 $I_g(s)$。（2 分）



第一题图

微信公众号：楚山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

第二题（20 分）、电磁铁驱动的磁悬浮列车需要在车体与轨道之间保持 0.635cm 的气隙，才能保证列车高速稳定运行。气隙控制系统的结构如第二题图所示。控制器的传递函数可表示为：

$$G_c(s)=\frac{K_a(s+2)}{s+12},\ K_a>0$$

其中 K_a 为控制器的增益。

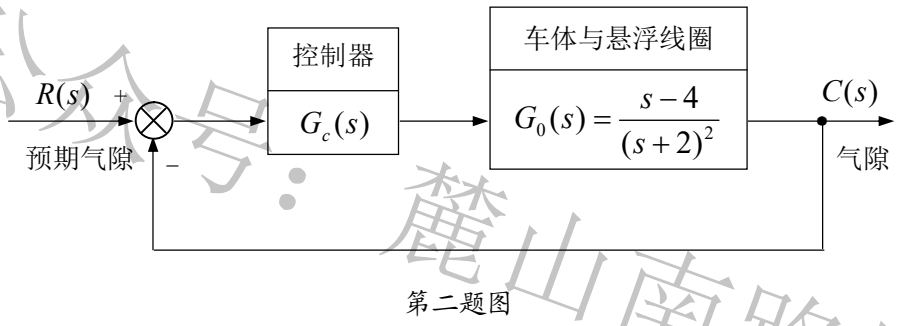
（1）试确定使系统稳定的 K_a 值范围；（5 分）

（2）可否确定 K_a 的合适取值，使系统对单位阶跃输入的稳态跟踪误差为零；（5 分）

（3）取 $K_a=2$，确定系统的阻尼比 ζ 和自然频率 ω_n；（5 分）

（4）当 $K_a=2$ 时，确定系统的单位阶跃响应。（5 分）

（提示：$L^{-1}\left[1/(s+a)\right]=e^{-at}$）



第二题图

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

第三题（15 分）、复杂流程工业生产中往往存在连续的物理化学反应过程，在反应器中完成物质的转化。单个反应器可以看作一阶惯性系统，多个反应器可组成串联结构。假设由 3 个串联反应器构成的单位负反馈控制系统的开环传递函数可表示为：

$$G(s)=\frac{K}{(s-1)(s+4)(s+9)}$$

（1）画出该系统的概略根轨迹图；（10 分）

（2）确定使该系统稳定且单位阶跃响应无超调时参数 K 的取值范围。（5 分）

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

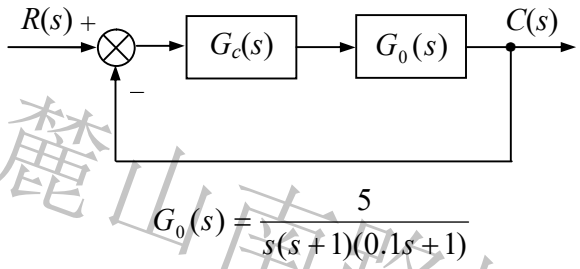
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

第四题（20 分）、自动抓取机器人系统如第四题图（a）所示，用于快速准确抓取指定物品。其关节控制系统的结构如第四题图（b）所示，图中，$G_0(s)$代表关节驱动与负载系统，$G_c(s)$代表校正装置。现有如下 3 种校正方案可供选择：

$$G_{c1}(s)=K_1;\quad G_{c2}(s)=K_1+\frac{K_2}{s};\quad G_{c3}(s)=K_1+K_3 s$$



（a）



（b）

第四题图

试进行如下计算、校正方案选择、校正装置设计、控制性能综合分析。

（1）绘制未校正系统$G_0(s)$的对数幅频渐进特性曲线$L_0(\omega)$；（3 分）

（2）求未校正系统$G_0(s)$的截止频率ω_c、穿越频率ω_x、相角裕度γ、幅值裕度h；并根据相角裕度和幅值裕度的值判断未校正系统的闭环稳定性；（6 分）

（3）若要求校正后的系统满足：①对数幅频特性曲线$L'(\omega)$在截止频率ω_c'附近中频段的斜率为–20dB/dec，且中频段的频带宽度与未校正系统相同；②相比于未校正系统，校正后系统的相角裕度提高、截止频率提高、在单位斜坡信号输入下的稳态误差降低；试综合分析应该选用 3 种校正方案$G_{c1}(s)$、$G_{c2}(s)$、$G_{c3}(s)$中的哪一种？为什么？所选校正装置为何种控制器？定性分析校正装置的交接频率应该设置在哪个区域（校正装置的时间常数应该如何选取）？绘制校正后系统的大致对数幅频渐进特性曲线$L'(\omega)$；（8 分）

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

（4）从对数幅频渐进特性曲线的低频、中频、高频段综合分析所选校正装置对未校正系统的控制性能的影响。（3 分）

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

第五题（15 分）、磁盘驱动采样读写系统的磁盘旋转时，每读一组存储数据，磁头都会提取位置偏差信息。由于磁盘匀速运转，因此磁头以恒定的时间间隔逐次读取格式信息。通常偏差信号的采样周期介于 100μs~1ms 之间。设磁盘驱动采样读写系统的结构如第五题图所示，其中 $D(z)$为数字控制器，数值信号采用零阶保持器恢复成连续信号，采样周期 T=0.001s。试求：

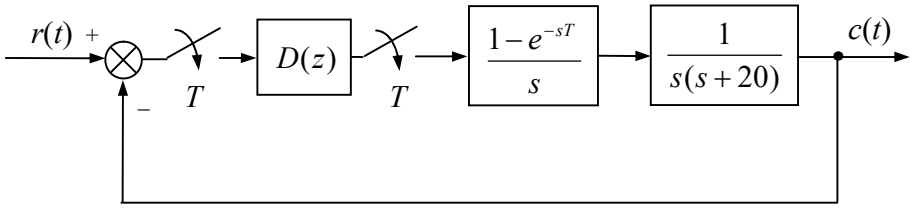
（1）$D(z)=K$ 时，系统的闭环脉冲传递函数；（4 分）

（2）$D(z)=K$ 时，系统稳定的 K 值范围；（4 分）

（3）$D(z)=K$ 时，系统在单位阶跃信号输入下产生的稳态误差；（2 分）

（4）$D(z)=10^6(z-0.98)$ 时，系统的单位阶跃响应 $c^*(t)$、超调量 $\sigma\%$、调节时间 t_s。（5 分）

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】



第五题图

（提示：$Z\left[\frac{1}{s}\right]=\frac{z}{z-1}$，$Z\left[\frac{1}{s^2}\right]=\frac{Tz}{(z-1)^2}$，$Z\left[\frac{1}{s+a}\right]=\frac{z}{(z-e^{-aT})}$，$e^{-20T}=0.98$）

微信公众号：麓山南路情报站

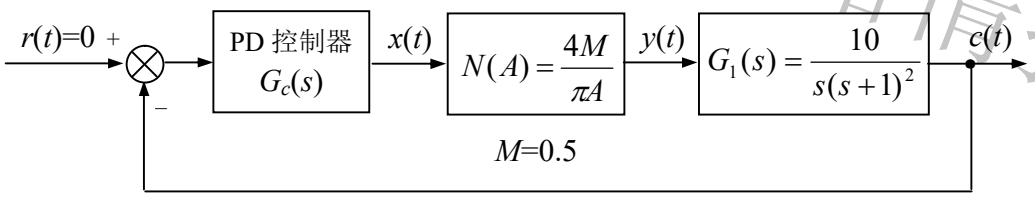
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

第六题（15分）、某机器人的关节非线性伺服控制系统的结构如第六题图所示，其中，$G_1(s)$代表驱动马达和负载的传递函数，$N(A)$代表关节中存在的库伦摩擦的描述函数。为了提高系统的动态性能，采用 PD 控制器对关节的运动进行控制，其传递函数为：$G_c(s)=K(1+\tau s)$，$K>0$，$0<\tau<0.5$。

（1）试分析该系统是否会出现稳定的自激振荡，自激振荡的存在与增益 K 的取值有无关系；（12分）

（2）在实际系统控制中，通常可引入频率较高的小幅度颤振，以克服传动机构中的间隙、死区等非线性因素的不良影响，本题如果要求自激振荡的幅值 $A<0.1$，频率 $\omega=10\,\text{rad/s}$，试选择参数 K 和 τ 的值，设计满足要求的 PD 控制器。（3分）



第六题图

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】